Yapay Zeka Algoritmalarının Kullanımıyla Diyabet Hastalığının Tahmini ve Yönetilmesi

VİZYON VE KAPSAM BELGESİ

1.GİRİŞ

1.1 BELGENİN AMACI

- Belgenin amacı yapay zeka destekli diyabet takip sistemi projesinin kullanılacağı alanları, sağlayacağı yararları, hedef kullanıcıları, başarı kriterlerini, kapsamlarını, varsayımlarını ve kısıtlamalarını anlatmaktır.

1.2 HEDEFLER VE KAPSAM

- Hedef: Sağlık alanında diyabet tahminini ve takibini kolaylaştırmaktır.
- Kapsam: Diyabet tahmini ve sürecin takibini AI desteğiyle gerçekleştirmektir.

1.3 BELGENİN KAPSADIĞI ALANLAR

- Vizyon ve kapsam belirleme
- Başarı ve kabul kriterleri tanımlama
- Varsayımlar ve kısıtlamalar
- Projenin diğer teknik detayları bu belgede bulunmamaktadır

1.4 HEDEF KİTLESİ

- Hastane yönetimi ve doktorları
- Sağlık bakanlığı temsilcileri
- Yazılım geliştiricileri ve AI ekipleri
- Proje paydaşları ve yatırımcılar

2. VİZYON

2.1 PROJENİN AMAÇLARI

- Doktorların hasta takibini uzaktan da gerçekleştirebilmek
- Hasta takiplerinde zaman tasarrufu sağlamak
- Hastane randevularını azaltmak yığılmaları önlemek

2.2 PROJENİN SAĞLAYACAĞI YARARLAR

- Hasta takiplerinde %60'a varan zaman tasarrufu sağlamak
- Hastaların yaptığı ölçümleri saati saatine alıp takibini anlık gerçekleştirmek
- AI desteği ile hastaların merak ettiklerinin cevabını anında alabilmek

2.3 HEDEF KULLANICILAR

- Projeyi kullanacak hastanelerin doktorları
- Diyabet hastaları
- Diyabet riski taşıyan bireyler
- 18 yaşından küçük hastalar için hastanın velisi

2.4 PROJE BAŞARI KRİTERLERİ

- AI model doğruluk oranı ≥ %95
- Kullanıcı memnuniyeti ≥ 9/10
- Sistem uptime ≥ %99
- İlk 3 ayda ≥ 5 hastane kullanımı

3. KAPSAM

KAPSAM İÇİ

3.1 FONKSİYONEL KAPSAM

- Kullanıcı yönetimi (doktorlar, hastalar, veliler)
- Kullanıcı sağlık verisi girişi (kan şekeri, kilo, yaş vb.)
- Yapay zeka ile diyabet risk analizi
- Günlük sağlık takibi
- Grafik ve raporlama sistemi
- Kullanıcıya öneriler sunma

3.2 FONKSİYONEL OLMAYAN KAPSAM

- Veri güvenliği ve gizliliği
- Web ve mobil erişim (mobile - first)
- Sistem uptime ≥ %99
- Kullanıcıların zorlanamayacağı bir arayüz
- Performans: 10.000 eş zamanlı kullanıcıyı destekleme

KAPSAM DIŞI

3.2 FONKSİYONEL KAPSAM DIŞI

- Offline kullanım
- Türkçe dışında dil seçeneği
- Diyabet tedavisi uygulamak
- Doktor teşhisi yerine geçmek
- Tıbbi müdahale yapmak

3.4 FONKSİYONEL OLMAYAN KAPSAM DIŞI

- Tüm sağlık hastalıklarının analizi
- Tüm ülkelerde kullanılabilecek çoklu sağlık sistemi entegrasyonu
- Uluslararası sağlık kurumları ile entegrasyon
- Hastaneler arası veri paylaşım altyapısının kurulması

4. VARSAYIMLAR VE KISITLAMALAR

4.1 VARSAYIMLAR

- Kullanıcılar doğru sağlık verisi girecektir
- İnternet bağlantısı mevcut olacaktır
- Yapay zeka modeli yeterli veri ile eğitilecektir

4.2 KISITLAMALAR

- Proje süresi: 1 yıl
- Minimum bütçe: 1.000.000
- Sağlık verilerinin gizliliği yasalarla sınırlıdır
- AI modelinin doğruluğu veri kalitesine bağlıdır
- Uygulama ilk aşamada yalnızca mobil platformda çalışacaktır

5. BAŞARI KRİTERLERİ

5.1 BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

- AI model doğruluk oranı ≥ %95
- Kullanıcı memnuniyeti ≥ 9/10
- Sistem uptime ≥ %99
- İlk 3 ayda ≥ 5 hastane kullanımı

5.2 YAZILIMIN KABUL KRİTERLERİ

- Sistem hatasız çalışmalıdır
- Kullanıcı verileri güvenli şekilde saklanmalıdır
- Yapay zeka analizleri doğru sonuçlar üretmelidir
- Hatalı giriş yapıldığında kullanıcıya net bir hata mesajı verilmeli
- Giriş yapıldıktan sonra yapılan işlemler kaydedilmeli